

Quiz 4 & 5

zmpark

1. 题目：某疾病在人群中的患病率为 $1/100$ 。检测方法：患病者一定呈阳性，未患病者有 $1/4$ 的概率误判为阳性。若某人检测呈阳性，则他真正患病的概率为多少？

解：设 D 表示患病， $+$ 表示检测呈阳性。由 Bayes 公式，

$$P(D | +) = \frac{P(D)P(+ | D)}{P(D)P(+ | D) + P(D^c)P(+ | D^c)}.$$

代入

$$P(D | +) = \frac{\frac{1}{100}}{\frac{1}{100} + \frac{99}{100} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{4}{103}.$$

2. 题目：某地区有冷空气南下的概率为 $1/2$ 。若有冷空气南下，则刮风的概率为 $2/3$ ，下雨的概率为 $1/2$ ；若无冷空气南下，则刮风的概率为 $1/3$ ，下雨的概率为 $1/2$ 。在冷空气南下与否的条件下，刮风与下雨相互独立。问事件“刮风”与“下雨”是否独立？

解：设 C 表示有冷空气南下， W 表示刮风， R 表示下雨。则

$$P(W) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2}, \quad P(R) = \frac{1}{2}.$$

由条件独立，

$$\begin{aligned} P(WR) &= P(C)P(W | C)P(R | C) \\ &\quad + P(C^c)P(W | C^c)P(R | C^c) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4} = P(W)P(R). \end{aligned}$$

因此刮风与下雨相互独立。

3. 题目：下列哪个是随机变量？

- A. 抛一枚硬币，结果可能是正面或反面
- B. 掷一颗骰子，出现的点数

C. 某天课上有小测或无小测

D. 抽奖结果是一等奖、二等奖还是三等奖

解：随机变量是将随机试验结果映射为实数的函数。掷骰子出现的点数取值为

$$1, 2, 3, 4, 5, 6,$$

本身是数值，因此 B 为随机变量。

4. 题目：设 A, B 为两个随机事件，已知

$$P(A) = 0.5, \quad P(B) = 0.4, \quad P(A \cup B) = 0.7.$$

判断下列说法中正确的是：

A. A 是随机变量

B. A, B 相互独立

C. A 与 B 互斥

D. $P(AB) = 0.3$

解：由加法公式，

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.5 + 0.4 - 0.7 = 0.2.$$

又

$$P(A)P(B) = 0.5 \times 0.4 = 0.2 = P(AB),$$

因此 A, B 相互独立，即 B 正确。